

I — Variables Aléatoires Réelles Discrètes

1) Variables aléatoires discrètes

a) Définitions

Définition : variable aléatoire discrète (1)

- (1) : Une variable aléatoire discrète est une application $X : \Omega \rightarrow E$ telle que $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable et pour tout $x \in X(\Omega)$, l'ensemble $[X = x] = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } X(\omega) = x\}$ est un événement.
- (2) : Ce ensemble préimage $[X = x]$ peut aussi être noté simplement $X = x$ si aucune ambiguïté n'est possible.
- (3) : La loi de X est la probabilité sur $\mathcal{P}(E)$ définie par $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} \mathbb{P}(X = x)$.
- (4) : $X, Y : \Omega \rightarrow E$ sont dites équidistribuées lorsqu'elles ont même loi (notation : $X \sim Y$).
- (5) : Si $E = \mathbb{R}$, on dit que la variable aléatoire X est réelle (X est une v.a.r.d.). On peut aussi définir les événements $[X = x]$, $[X \geq x]$, $[X \leq x]$, $[X > x]$ et $[X < x]$.

Exemples (2)

- (1) : Si $A \subset \Omega$ alors la fonction $\mathbb{1}_A$ est une variable aléatoire à valeurs dans $\{0, 1\}$.
Sa loi est définie par $\mathbb{P}_{\mathbb{1}_A}(1) = \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}_{\mathbb{1}_A}(0) = 1 - \mathbb{P}(A)$ (loi de BERNOULLI de paramètre $\mathbb{P}(A)$).
- (2) : Pour l'attente du premier succès, l'application $X : F^k P \mapsto k + 1$ et $F^\infty \mapsto \infty$ est une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$.
Sa loi est la probabilité sur $\mathcal{P}(\mathbb{N}^* \cup \{\infty\})$ définie par $\mathbb{P}_X(k) = \frac{1}{2^k}$ et $\mathbb{P}_X(\infty) = 0$ (loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$).
- (3) : Pour le jeu de pile ou face infini, l'application $X_n : \omega \mapsto (\text{les } n \text{ premiers résultats})$ est une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{P, F\}^n$.
Sa loi est la probabilité uniforme sur cet ensemble.
- (4) : Pour le jeu de pile ou face infini, l'application

$$T : \omega \mapsto \begin{cases} n & \text{si il est sorti autant de } P \text{ que de } F \text{ pour la première fois au rang } 2n \\ \infty & \text{si les nombres de } P \text{ et } F \text{ sont constamment différents} \end{cases}$$
est une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ (temps du premier retour à 0).
Sa loi est la probabilité sur $\mathcal{P}(\mathbb{N} \cup \{\infty\})$ définie par $\mathbb{P}_T(0) = 0$, $\mathbb{P}_T(n) = \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{n2^{2n-1}}$ si $n \geq 1$, $\mathbb{P}_T(\infty) = 0$.

Composition : (3)

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète et $f : E \rightarrow F$. Alors $f \circ X$ est aussi une variable aléatoire discrète. Sa loi est donnée par : $\mathbb{P}(f \circ X = y) = \mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{f(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$.

Exemples (4)

À partir d'une v.a.r.d. X , on peut envisager les variables aléatoires $|X|$, $\exp(X)$, X^2 , $\sqrt[3]{X}$...

Exercice 1 : Exo CCP

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées 1 et 2. On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne. On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche. On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

1. Déterminer la loi de X .
2. Déterminer la loi de Y .

Exercice 2 : Exo CCP

Une urne contient deux boules blanches et huit boules noires.

1. Un joueur tire successivement, avec remise, cinq boules dans cette urne. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 2 points et pour chaque boule noire tirée, il perd 3 points. On note X la variable aléatoire représentant le nombre de boules blanches tirées. On note Y le nombre de points obtenus par le joueur sur une partie.
 - a. Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.
 - b. Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.
2. Dans cette question, on suppose que les cinq tirages successifs se font sans remise.
 - a. Déterminer la loi de X .
 - b. Déterminer la loi de Y .

Exercice 3 : Exo CCP

Soit $p \in]0, 1[$ et $r \in \mathbb{N}^*$. On dépose une bactérie dans une enceinte fermée à l'instant $t = 0$ (le temps est exprimé en secondes). On envoie un rayon laser par seconde dans cette enceinte. Le premier rayon laser est envoyé à l'instant $t = 1$. La bactérie a la probabilité p d'être touchée par le rayon laser. Les tirs de laser sont indépendants. La bactérie ne meurt que lorsqu'elle a été touchée r fois par le rayon laser. Soit X la variable aléatoire égale à la durée de vie de la bactérie.

1. Déterminer la loi de X .
2. Prouver que X admet une espérance et la calculer.

Exercice 4 : Exo CCP

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3. On dispose de n boules numérotées de 1 à n et d'une boîte formée de trois compartiments identiques également numérotés de 1 à 3. On lance simultanément les n boules. Elles viennent se ranger aléatoirement dans les 3 compartiments. Chaque compartiment peut éventuellement contenir les n boules. On note X la variable aléatoire qui à chaque expérience aléatoire fait correspondre le nombre de compartiments restés vides.

1. Préciser les valeurs prises par X .
2. a. Déterminer la probabilité $P(X = 2)$.
b. Finir de déterminer la loi de probabilité de X .
3. a. Calculer $E(X)$.
b. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X)$. Interpréter ce résultat.

b) n -uplets aléatoires

Définition : vecteurs aléatoires réels, lois marginales, loi conjointe (5)

- (1) : Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles discrètes définies sur un même espace probabilisé Ω (à valeurs dans $\mathbb{R}$). Alors la fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ est un vecteur aléatoire réel discret.
- (2) : Sa loi de probabilité est appelée loi conjointe de $(X_1, \dots, X_n)$
- (3) : La loi conjointe est entièrement déterminée par la donnée des nombres $\mathbb{P}([X_1 = x_1] \cap \dots \cap [X_n = x_n]) = \mathbb{P}(X = (x_1, \dots, x_n))$ lorsque $(x_1, \dots, x_n)$ parcourt $\mathbb{R}^n$.
- (4) : Les lois de $X_1, \dots, X_n$ sont appelées lois marginales de $(X_1, \dots, X_n)$.

Formules pour un couple de variables aléatoires : (6)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = x) &= \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]); \\ \mathbb{P}(Y = y) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]); \\ \mathbb{P}(X + Y = z) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = z - x]) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}([X = z - y] \cap [Y = y]).\end{aligned}$$

Indépendance : (7)

- (1) : Les variables aléatoires discrètes $X_1, \dots, X_n$ sont dites mutuellement indépendantes si la loi conjointe de $(X_1, \dots, X_n)$ est le produit des lois marginales, c'est-à-dire

$$\forall A_1 \subset \mathbb{R}, \dots, \forall A_n \subset \mathbb{R}, \mathbb{P}(X_1 \in A_1 \cap \dots \cap X_n \in A_n) = \mathbb{P}(X_1 \in A_1) \dots \mathbb{P}(X_n \in A_n).$$

Il suffit pour cela que l'on ait

$$\forall x_1 \in \mathbb{R}, \dots, \forall x_n \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X_1 = x_1 \cap \dots \cap X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \dots \mathbb{P}(X_n = x_n).$$

Dans ce cas, toute sous-famille de $(X_1, \dots, X_n)$ est constituée de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes.

- (2) : Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de variables aléatoires discrètes définies sur un même espace probabilisé. On dit qu'elles sont mutuellement indépendantes lorsque toute sous-famille finie est constituée de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes.

Exercice 5 : Exo CCP

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ dont la loi est donnée par :

$$\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, P((X, Y) = (j, k)) = \frac{(j+k) \left(\frac{1}{2}\right)^{j+k}}{e^j j! k!}.$$

- Déterminer les lois marginales de X et de Y .
Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
- Prouver que $E[2^{X+Y}]$ existe et la calculer.

Exemple (8)

- (1) : Pour toute variable aléatoire discrète $X : 1$ et X sont indépendantes.
- (2) : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une même loi de Bernoulli. On pose $S = X + Y$ et $D = X - Y$. Alors S et D ne sont pas indépendantes car $\mathbb{P}(S = 1) \cdot \mathbb{P}(D = 0) \neq 0$ tandis que $[S = 1] \cap [D = 0] = \emptyset$.

Propriétés (9)

- (1) : Pour $(A_i) \in \mathcal{T}^I$ les variables aléatoires $\mathbb{1}_{A_i}$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si les événements A_i sont mutuellement indépendants.
- (2) : Lorsque $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_p$ sont mutuellement indépendantes, pour toutes fonctions f, g les variables aléatoires discrètes $f(X_1, \dots, X_n)$ et $g(Y_1, \dots, Y_p)$ sont indépendantes.
- Attention : on a vu qu'il se peut que X et Y soient indépendantes sans que $X + Y$ et $X - Y$ ne le soient !

Exemple : (10)

Au jeu de pile ou face infini, soient $X_n : \omega \mapsto$ le n -ème résultat et T_n le temps d'attente entre le $(n-1)$ -ème et le n -ème retour à l'équilibre (autant de piles que de faces).

- (1) : Alors les $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ forment une famille de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes et les $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ forment une autre famille de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes.
 (2) : Par contre les variables X_1, X_2, T_1 sont deux à deux indépendantes, mais non mutuellement.

2) Moments**Définitions : (11)**

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle discrète.

- (1) : Si X est à valeurs positives, on appelle espérance de X :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \in [0, +\infty].$$

- (2) : Si X est de signe quelconque, on dit que X est d'espérance finie ssi la famille $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable et dans ce cas, on pose :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \in \mathbb{R}.$$

- (3) : On dit que X est centrée lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$.
 (4) : Pour $k \in \mathbb{N}$, on dit que X a un moment d'ordre k si $\mathbb{E}(X^k)$ existe et est finie.
 (5) : Si X est d'espérance finie, on appelle variance de X $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \in [0, +\infty]$ et écart type de X : $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} \in [0, +\infty]$.
 (6) : On dit que X est réduite lorsque $\mathbb{V}(X) = 1$.

Propriétés (12)

- (1) : Si $X \sim Y$ alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y)$ quand ces quantités existent (réciproque fausse).
 (2) : Pour toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: $\mathbb{E}(f \circ X) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x)$ (formule de transfert).
 (3) : Si X, Y sont des vard positives telles que $X \leq Y$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
 La même conclusion a lieu si X, Y sont de signes quelconques et ont des espérances finies.
 (4) : $\mathbb{E}(1) = 1$; si $A \in \mathcal{T}$ alors $\mathbb{E}(1_A) = \mathbb{P}(A)$.
 (5) : Si $|X| \leq Y$ et $\mathbb{E}(Y) < +\infty$ alors $X \in L^1(\Omega, \mathbb{R})$ et $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|) \leq \mathbb{E}(Y)$.

En particulier toute vard bornée admet une espérance finie.

- (6) : $\mathbb{E}$ est une forme linéaire sur l'espace vectoriel $L^1(\Omega, \mathbb{R})$ des vard ayant une espérance finie.

L'application $X \mapsto \mathbb{E}(|X|)$ est une semi-norme sur cet espace.

- (7) : Si $X \in L^1(\Omega, \mathbb{R})$ alors pour tous réels a, b on a $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$.

En particulier la vard $Y = X - \mathbb{E}(X)$ est centrée.

- (8) : Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ alors $\mathbb{E}(X) = \sum_n n \mathbb{P}(X = n)$.
 (9) : Si X admet un moment d'ordre p alors X admet un moment d'ordre k pour tout $k \in [0, p]$.
 (10) : L'ensemble des vard ayant un moment d'ordre p est un espace vectoriel noté $L^p(\Omega, \mathbb{R})$.
 (11) : Si X admet un moment d'ordre 2 alors $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.
 (12) : Si X admet un moment d'ordre 2 alors pour tous réels a, b on a $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$.

En particulier si $\mathbb{V}(X) \in]0, +\infty[$, la vard $(X - \mathbb{E}(X))/\sigma(X)$ est centrée réduite.

- (13) : $\mathbb{V}(X) = 0 \iff X$ est presque sûrement constante.

Exercice 6 : Exo CCP

Soit $\lambda \in]0, +\infty[$.

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)}$.

1. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle R définie par $R(x) = \frac{1}{x(x+1)(x+2)}$.
2. Calculer λ .
3. Prouver que X admet une espérance, puis la calculer.
4. X admet-elle une variance ? Justifier.

Exemples (13)

Pour l'attente du premier succès, soit $X : F^k P \mapsto k$ et $F^\infty \mapsto \infty$. Alors $\mathbb{E}(X) = 1$.

Pour le jeu de pile ou face infini, soit $T =$ temps du premier retour à 0. Alors $\mathbb{E}(T) = +\infty$.

Inégalités : (14)

Soient X, Y deux vard et $a \in]0, +\infty[$. Les inégalités suivantes s'entendent dans $[0, +\infty]$.

MARKOV : $\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \mathbb{E}(|X|)/a$.

BIENAYMÉ-TCHEBYCHEV : si $\mathbb{E}(X^2)$ existe, $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \mathbb{V}(X)/a^2$.

CAUCHY-SCHWARZ : $\mathbb{E}(|XY|)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$ avec $0 \times \infty = 0$.

En particulier, si X et Y ont des moments d'ordre 2 alors XY est d'espérance finie.

Théorème (15)

soient X, Y deux vard **indépendantes** ayant des espérances finies. Alors XY a une espérance finie et $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Contre-exemple avec X, Y non indépendantes (16)

$X = Y =$ attente du premier succès, $\mathbb{E}(XY) = 3 \neq \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 1$.

Covariance (17)

Soient X, Y deux vard ayant des moments d'ordre 2.

(1) : On pose $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)))$.

(2) : On dit que X et Y sont non corrélées lorsque $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Propriétés (18)

(1) : $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

(2) : $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$; $\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_i \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$.

(3) : $\text{Cov}(X, Y)^2 \leq \mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)$.

(4) : $\text{Cov}(X, Y)^2 = \mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y) \iff \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tq $aX + bY$ est presque sûrement constante.

(5) : Lorsque X et Y sont indépendantes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (réciproque fausse).

(6) : Lorsque $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes, $\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n)$.

3) Fonction génératrice

Définition : (19)

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

La fonction génératrice de X est $G_X = \mathbb{R} \ni t \mapsto \mathbb{E}(t^X) = \sum_n \mathbb{P}(X = n)t^n$.

Propriétés (20)

(1) : Le rayon de convergence est au moins égal à 1 et $G_X(1) = 1$.

(2) : G_X est définie au moins sur $[-1, 1]$; elle est continue sur $[-1, 1]$.

(3) : G_X est dérivable en 1 si et seulement si X a une espérance finie. Dans ce cas, $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$.

(4) : G_X est k -fois dérivable en 1 si et seulement si X a un moment d'ordre k .

Pour $k = 2$, $\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'^2_X(1)$.

(5) : $\mathbb{P}(X = n) = G^{(n)}_X(0)/n!$. Deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ sont équidistribuées si et seulement si elles ont même fonction génératrice.

(6) : Si X, Y sont indépendantes alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$ (réciproque fausse).

Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes alors $G_{X_1 + \dots + X_n} = G_{X_1} \dots G_{X_n}$.

Exemples (21)

Si $X = \mathbb{1}_A$ alors $G_X(t) = 1 - \mathbb{P}(A) + t\mathbb{P}(A)$.

Pour l'attente du premier succès, soit $X : F^k P \mapsto k$ et $F^\infty \mapsto \infty$. Alors $G_X(t) = \frac{1}{2-t}$.

Pour le jeu de pile ou face infini, soit $T =$ temps du premier retour à 0. Alors $G_T(t) = 1 - \sqrt{1-t}$.

4) Lois usuelles

a) Loi de BERNOULLI

$\mathcal{B}(p) \sim X : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ avec $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p = q$.

$\mathbb{E}(X) = p$, $\mathbb{V}(X) = pq$, $G_X(t) = q + pt$.

b) Loi binomiale

$\mathcal{B}(n, p) \sim X_1 + \dots + X_n$ avec $X_1, \dots, X_n$ mutuellement indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$.

$\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}(X) = npq$, $G_X(t) = (q + pt)^n$.

Théorème (22)

Addition : soient X, Y indépendantes de lois $\mathcal{B}(m, p)$ et $\mathcal{B}(n, p)$. Alors $X + Y \sim \mathcal{B}(m + n, p)$.

c) Loi géométrique

$\mathcal{G}(p) \sim T = \inf\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } X_k = 1\}$ ($= \infty$ si $\forall k, X_k(\omega) = 0$) où $(X_1, X_2, \dots)$ est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi $\mathcal{B}(p)$, $p \in]0, 1[$.

$\mathbb{P}(T = k) = q^{k-1}p$ si $k \geq 1$, $\mathbb{P}(T = 0) = \mathbb{P}(T = \infty) = 0$, $\mathbb{P}(T > k) = q^k$.

$\mathbb{E}(X) = 1/p$, $\mathbb{V}(X) = q/p^2$, $G_X(t) = pt/(1 - qt)$.

Théorème : Absence de mémoire : (23)

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Les énoncés suivants sont équivalents :

(1) : $\forall n, k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X > n) > 0$ et $\mathbb{P}(X > n + k \mid X > n) = \mathbb{P}(X > k)$.

(2) : $\exists p \in]0, 1[$ tel que $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Minimum de deux lois géométriques : (24)

Soient X, Y indépendantes de lois $\mathcal{G}(p)$ et $\mathcal{G}(p')$. Alors $\min(X, Y) \sim \mathcal{G}(p + p' - pp')$.

Exercice 7 : Exo CCP

Soit $N \in \mathbb{N}^*$.

Soit $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$.

On considère N variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$ définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, mutuellement indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p .

1. Soit $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer $P(X_i \leq n)$, puis $P(X_i > n)$.

2. On considère la variable aléatoire Y définie par $Y = \min_{1 \leq i \leq N} (X_i)$.

c'est à dire $\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = \min(X_1(\omega), \dots, X_N(\omega))$, min désignant le plus petit élément de .

a. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(Y > n)$.

En déduire $P(Y \leq n)$, puis $P(Y = n)$.

b. Reconnaître la loi de Y . En déduire $E(Y)$.

Exercice 8 : Exo CCP

X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Elles suivent la même loi définie par : $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = P(Y = k) = pq^k$ où $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$.

On considère alors les variables U et V définies par $U = \sup(X, Y)$ et $V = \inf(X, Y)$.

1. Déterminer la loi du couple (U, V) .

2. Déterminer la loi marginale de U .

On admet que $V(\Omega) = \mathbb{N}$ et que, $\forall n \in \mathbb{N}, P(V = n) = pq^{2n}(1 + q)$.

3. Prouver que $W = V + 1$ suit une loi géométrique.

En déduire l'espérance de V .

4. U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 9 : Exo CCP

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On suppose que la loi du couple (X, Y) est donnée par :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, P((X = i) \cap (Y = j)) = \frac{1}{e 2^{i+1} j!}$$

1. Déterminer les lois de X et de Y .

2. a. Prouver que $1 + X$ suit une loi géométrique et en déduire l'espérance et la variance de X .

b. Déterminer l'espérance et la variance de Y .

3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

4. Calculer $P(X = Y)$.

Exercice 10 : Exo CCP

On admet, dans cet exercice, que : $\forall q \in \mathbb{N}, \sum_{k \geq q} \binom{k}{q} x^{k-q}$ converge et $\forall x \in]-1, 1[, \sum_{k=q}^{+\infty} \binom{k}{q} x^{k-q} = \frac{1}{(1-x)^{q+1}}$.

Soit $p \in]0, 1[$.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On suppose que la loi de probabilité du couple (X, Y) est donnée par :

$$\forall (k, n) \in \mathbb{N}^2, P((X = k) \cap (Y = n)) = \begin{cases} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n p(1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité.

2. a. Déterminer la loi de Y .

b. Prouver que $1 + Y$ suit une loi géométrique.

c. Déterminer l'espérance de Y .

3. Déterminer la loi de X .

d) Loi de POISSON

Loi des évènements rares : (25)

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires telle que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ et $\mathbb{E}(X_n) = np_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda \in [0, +\infty[$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ fixé, $\mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.

Loi de POISSON (26)

La loi de POISSON de paramètre λ est la loi de probabilité sur $\mathbb{N}$ définie par la formule précédente. Elle est notée $\mathcal{P}(\lambda)$. Alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\mathbb{V}(X) = \lambda$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.

Addition de deux lois de POISSON : (27)

Soient X, Y indépendantes de lois $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$. Alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

Exercice 11 : Exo CCP

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. Soit X une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On considère la série entière $\sum t^n P(X = n)$ de variable réelle t .

On note R_X son rayon de convergence.

- a. Prouver que $R \geq 1$.

On pose alors $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n P(X = n)$ et note D_{G_X} l'ensemble de définition de G_X .

Justifier que $[-1, 1] \subset D_{G_X}$. Pour tout réel t fixé, exprimer G_X sous forme d'une espérance.

- b. Soit $k \in \mathbb{N}$. Exprimer, en justifiant votre réponse, $P(X = k)$ en fonction de $G_X^{(k)}(0)$.

2. a. On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre λ .

Déterminer D_{G_X} et, pour tout $t \in D_{G_X}$, calculer $G_X(t)$.

- b. Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé, indépendantes et suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 .

Déterminer, en utilisant les questions précédentes, la loi de $X + Y$.

Exercice 12 : Exo CCP

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. a. Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes et suivent une loi de Poisson, de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 .

Déterminer la loi de $X_1 + X_2$.

- b. En déduire l'espérance et la variance de $X_1 + X_2$.

2. Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

On suppose que Y suit une loi de Poisson de paramètre λ .

On suppose que $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et que, pour tout $m \in \mathbb{N}$, la loi conditionnelle de X sachant $(Y = m)$ est une loi binomiale de paramètre (m, p) .

Déterminer la loi de X .

5) Loi des grands nombres

Théorème (28)

Soit (X_n) une suite de v.a. deux à deux indépendantes de même loi, ayant une espérance m et une variance v finies. Alors, pour tout $a > 0$, $\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - m\right| \geq a\right) \leq \frac{v}{na^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Remarque : (29)

Il suffit en fait que $X_1, \dots, X_n$ aient la même espérance, la même variance et soient deux à deux non corrélées.